



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Mestrado em Modelagem Computacional

Lista 3

MÉTODOS NUMÉRICOS I

Professor: Dany S. Dominguez

Alunos: Everaldina Guimarães Barbosa
João Vitor Nascimento Ramos

Ilhéus – BA
Novembro

Sumário

Introdução	2
Exercício 1: Polinômios de Taylor	3
Exercício 2: Polinômios de Lagrange	8
Exercício 3: Função de Runge	14

Introdução

A aproximação polinomial desempenha um papel fundamental na análise de funções e no estudo do comportamento local de modelos matemáticos. Quando uma função é complexa ou custosa de avaliar, aproximá-la por polinômios torna-se uma estratégia eficiente para estimar valores, analisar tendências e compreender sua dinâmica em torno de pontos específicos.

Neste trabalho, investiga-se o uso dos polinômios de Taylor e de Lagrange como ferramentas para aproximar funções reais, avaliando sua precisão em diferentes *pontos de operação*. A partir dessas aproximações, é possível observar como termos de ordem superior influenciam a qualidade da estimativa e como o afastamento do ponto de expansão impacta o erro resultante.

O objetivo não é apenas construir os polinômios aproximadores, mas também examinar o desempenho de cada método, discutir suas limitações e interpretar os resultados obtidos. Dessa forma, a análise permite compreender de maneira mais profunda a relação entre suavidade da função, ordem do polinômio, comportamento local e erro de aproximação.

Exercício 1: Polinômios de Taylor

Considere a função:

$$f(x) = \sin(2x) + \cos(3x)$$

a) Obtenha o polinômio de Taylor de grau 2, $P_2(x)$, e de grau 3, $P_3(x)$, que aproximem a função no ponto $x = \pi$.

A forma geral do polinômio de Taylor de ordem n em torno de $x = a$ é dada por

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k.$$

Neste caso, precisamos de $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$ e $f^{(3)}(x)$ avaliadas em $x = \pi$.

Cálculo das derivadas

As derivadas sucessivas de $f(x) = \sin(2x) + \cos(3x)$ são:

$$\begin{aligned}f(x) &= \sin(2x) + \cos(3x), \\f'(x) &= 2 \cos(2x) - 3 \sin(3x), \\f''(x) &= -4 \sin(2x) - 9 \cos(3x), \\f^{(3)}(x) &= -8 \cos(2x) + 27 \sin(3x).\end{aligned}$$

Avaliado em $x = \pi$, obtemos:

$$f(\pi) = -1, \quad f'(\pi) = 2, \quad f''(\pi) = 9, \quad f^{(3)}(\pi) = -8.$$

Polinômio de Taylor de grau 2

A expansão de Taylor de ordem 2 da função f em torno de $x = \pi$ é dada por

$$P_2(x) = f(\pi) + \frac{f'(\pi)}{1!}(x - \pi) + \frac{f''(\pi)}{2!}(x - \pi)^2.$$

Substituindo os valores encontrados:

$$P_2(x) = -1 + 2(x - \pi) + \frac{9}{2}(x - \pi)^2.$$

Polinômio de Taylor de grau 3

A expansão de Taylor de ordem 3 da função f em torno de $x = \pi$ é dada por

$$P_3(x) = f(\pi) + \frac{f'(\pi)}{1!}(x - \pi) + \frac{f''(\pi)}{2!}(x - \pi)^2 + \frac{f^{(3)}(\pi)}{3!}(x - \pi)^3,$$

o que resulta em

$$P_3(x) = -1 + 2(x - \pi) + \frac{9}{2}(x - \pi)^2 - \frac{4}{3}(x - \pi)^3.$$

b) Utilize os polinômios $P_2(x)$ e $P_3(x)$ para aproximar a função nos pontos $x_1 = \pi + 0,1$ e $x_2 = \pi - 0,5$; calcule os desvios absolutos em relação ao valor verdadeiro em cada caso.

Os pontos de interesse são

$$x_1 = \pi + 0,1 \approx 3,24159, \quad x_2 = \pi - 0,5 \approx 2,64159.$$

Aproximação por $P_2(x)$

Para o polinômio de Taylor de ordem 2, definimos o erro absoluto como

$$E_2(x) = |f(x) - P_2(x)|.$$

A partir da implementação numérica em , obtiveram-se os seguintes valores:

Ponto	$f(x)$	$P_2(x)$	$E_2(x)$
x_1	-0,756667	-0,755000	0,001667
x_2	-0,912208	-0,875000	0,037208

Tabela 1: Aproximação de $f(x)$ pelo polinômio $P_2(x)$ e erro absoluto nos pontos x_1 e x_2 .

Aproximação por $P_3(x)$

Analogamente, para o polinômio de Taylor de ordem 3, o erro absoluto é dado por

$$E_3(x) = |f(x) - P_3(x)|.$$

Os valores numéricos obtidos foram:

Ponto	$f(x)$	$P_3(x)$	$E_3(x)$
x_1	-0,756667	-0,756333	0,000334
x_2	-0,912208	-0,708333	0,203875

Tabela 2: Aproximação de $f(x)$ pelo polinômio $P_3(x)$ e erro absoluto nos pontos x_1 e x_2 .

c) Obtenha um limite superior para os polinômios de Taylor $P_2(x)$ e $P_3(x)$.

Para estimar o erro da aproximação por um polinômio de Taylor, utilizamos o resto da série, dado por

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1},$$

onde ξ está entre a e x . Como o valor exato de ξ é desconhecido, substitui-se $|f^{(n+1)}(\xi)|$ pelo *maior valor possível* de $|f^{(n+1)}(x)|$ no intervalo de interesse. O resultado obtido é um **limite superior** para o erro:

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x-a|^{n+1},$$

com $M = \max_{x \in I} |f^{(n+1)}(x)|$.

Neste problema, o ponto de expansão é $a = \pi$, e os pontos avaliados são

$$x_1 = \pi + 0,1, \quad x_2 = \pi - 0,5.$$

Limite superior para o erro de $P_2(x)$

O termo de resto de ordem 2 envolve a terceira derivada:

$$f^{(3)}(x) = -8 \cos(2x) + 27 \sin(3x).$$

Como

$$|\cos(2x)| \leq 1, \quad |\sin(3x)| \leq 1,$$

segue que

$$|f^{(3)}(x)| \leq 8 + 27 = 35.$$

Assim, o erro máximo garantido de P_2 é:

$$\boxed{|R_2(x)| \leq \frac{35}{3!} |x - \pi|^3}$$

Aplicando aos pontos avaliados:

$$|R_2(x_1)| \leq \frac{35}{6} (0,1)^3 = 0,005833,$$

$$|R_2(x_2)| \leq \frac{35}{6}(0,5)^3 = 0,729167.$$

Limite superior para o erro de $P_3(x)$

O termo de resto de ordem 3 envolve a quarta derivada:

$$f^{(4)}(x) = 16 \sin(2x) + 81 \cos(3x).$$

Usando novamente os limites dos termos trigonométricos:

$$|f^{(4)}(x)| \leq 16 + 81 = 97.$$

Logo, o limite superior do erro de P_3 é:

$$|R_3(x)| \leq \frac{97}{4!} |x - \pi|^4$$

Aplicando aos pontos:

$$|R_3(x_1)| \leq \frac{97}{24}(0,1)^4 = 0,000404,$$

$$|R_3(x_2)| \leq \frac{97}{24}(0,5)^4 = 0,252083.$$

(d) Comente sobre a precisão dos valores aproximados em cada caso. Qual a melhor alternativa? Como podemos melhorar a precisão para o ponto x_2 ?

Ponto	Aproximação	Erro real	Limite superior	Razão (erro / limite)
$x_1 = \pi + 0,1$	P_2	0,001667	0,005833	0,286
$x_1 = \pi + 0,1$	P_3	0,000334	0,000404	0,827
$x_2 = \pi - 0,5$	P_2	0,037208	0,729167	0,051
$x_2 = \pi - 0,5$	P_3	0,203875	0,252083	0,808

Tabela 3: Comparação entre erro real e limite superior para as aproximações $P_2(x)$ e $P_3(x)$.

A partir dos resultados apresentados na Tabela 3, é possível analisar de forma clara o comportamento das aproximações obtidas pelos polinômios de Taylor de segunda e terceira ordem. Observa-se inicialmente que, no ponto $x_1 = \pi + 0,1$, ambos os polinômios apresentam erros pequenos, compatíveis com a proximidade em relação ao ponto de expansão $x = \pi$. Para este caso, o polinômio de ordem 3 fornece a melhor aproximação,

reduzindo o erro para cerca de um quinto daquele obtido com P_2 . Além disso, nota-se que os erros reais são significativamente menores do que os limites superiores estimados, indicando que os majorantes obtidos para $R_2(x_1)$ e $R_3(x_1)$ são válidos, porém bastante conservadores.

A situação muda quando analisamos o ponto $x_2 = \pi - 0,5$. Conforme evidencia a Tabela 3, o erro associado ao polinômio de terceira ordem cresce substancialmente, superando, inclusive, o erro produzido pelo polinômio de ordem 2. Esse comportamento está diretamente relacionado ao termo $|x - \pi|^{n+1}$ do resto de Taylor, que aumenta rapidamente com a ordem do polinômio quando o ponto de avaliação se afasta do centro da expansão. Dessa forma, a inclusão do termo cúbico não melhora a aproximação; ao contrário, amplifica a discrepância.

Outro aspecto importante, também visível na Tabela 3, é a relação entre erro real e limite superior. Em x_2 , a razão erro/limite permanece pequena para P_2 , indicando que o limite superior ainda é muito mais amplo do que o erro efetivo. Já para P_3 , essa razão sobe para aproximadamente 0,8, sugerindo que, neste ponto, o comportamento do polinômio cúbico aproxima-se mais do pior caso previsto teoricamente. Isso reforça a ideia de que a ordem superior não apenas deixa de representar uma melhoria, mas torna-se mais sensível ao afastamento do ponto de expansão.

Por fim, considerando especificamente o ponto x_2 , a precisão pode ser aprimorada modificando-se o ponto de expansão do polinômio de Taylor. Como o erro cresce de forma significativa com o afastamento em relação a $x = \pi$, uma alternativa eficiente seria expandir a função em torno de um ponto mais próximo de x_2 . Essa escolha reduz o termo $|x - a|^{n+1}$ do resto de Taylor e, conseqüentemente, diminui o erro associado mesmo para polinômios de ordem mais elevada.

Exercício 2: Polinômios de Lagrange

Considere agora a função

$$f(x) = \ln(x + 1)$$

e os pontos de interpolação

$$x_0 = 0,0 \quad x_1 = 0,6 \quad x_2 = 0,9 \quad x_3 = 1,1$$

Os valores da função nesses pontos são

$$f(x_0) = f(0,0) = \ln(1) = 0$$

$$f(x_1) = f(0,6) = \ln(1,6)$$

$$f(x_2) = f(0,9) = \ln(1,9)$$

$$f(x_3) = f(1,1) = \ln(2,1)$$

A forma geral do polinômio interpolador de Lagrange de grau n , construído a partir de pontos distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$, é dada por

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L_k(x)$$

onde os polinômios básicos de Lagrange são

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

Construção dos polinômios de Lagrange de graus 1, 2 e 3

Polinômio de grau 1: $P_1(x)$

Para o polinômio de grau 1, utilizam-se apenas os pontos x_0 e x_3 . Os polinômios básicos são

$$L_0(x) = \frac{x - x_3}{x_0 - x_3} \quad L_3(x) = \frac{x - x_0}{x_3 - x_0}$$

Substituindo $x_0 = 0,0$ e $x_3 = 1,1$, obtemos

$$L_0(x) = -\frac{x - 1,1}{1,1} \quad L_3(x) = \frac{x}{1,1}$$

O polinômio interpolador de grau 1 é dado por:

$$P_1(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_3)L_3(x)$$

Como $f(x_0) = 0$, o termo associado a $L_0(x)$ é nulo, resultando em

$$P_1(x) = \ln(2,1) \frac{x}{1,1}$$

Polinômio de grau 2: $P_2(x)$

Para o polinômio de grau 2, utilizam-se os pontos x_0 , x_1 e x_3 . Os polinômios básicos são

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_3)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_3)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_3)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_3)}$$

$$L_3(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)}$$

Substituindo $x_0 = 0,0$, $x_1 = 0,6$ e $x_3 = 1,1$ temos

$$L_0(x) = \frac{(x - 0,6)(x - 1,1)}{0,66}$$

$$L_1(x) = \frac{x(x - 1,1)}{-0,3}$$

$$L_3(x) = \frac{x(x - 0,6)}{0,55}$$

O polinômio interpolador de grau 2 é dado por

$$P_2(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + f(x_3)L_3(x)$$

Como $f(x_0) = 0$, o termo associado a $L_0(x)$ é novamente nulo, e obtemos

$$P_2(x) = \ln(1,6) \frac{x(x-1,1)}{-0,3} + \ln(2,1) \frac{x(x-0,6)}{0,55}$$

Polinômio de grau 3: $P_3(x)$

Para o polinômio de grau 3, utilizam-se todos os pontos x_0 , x_1 , x_2 e x_3 . Os polinômios básicos são

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)}$$

$$L_3(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)}$$

Substituindo $x_0 = 0,0$, $x_1 = 0,6$, $x_2 = 0,9$ e $x_3 = 1,1$. Os polinômios básicos que de fato contribuem para a interpolação (isto é, aqueles associados a valores não nulos de $f(x_k)$) podem ser escritos como

$$L_1(x) = \frac{x(x-0,9)(x-1,1)}{0,09}$$

$$L_2(x) = \frac{x(x-0,6)(x-1,1)}{-0,054}$$

$$L_3(x) = \frac{x(x-0,6)(x-0,9)}{0,11}$$

O polinômio interpolador de grau 3 é dado por

$$P_3(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + f(x_2)L_2(x) + f(x_3)L_3(x)$$

Como $f(x_0) = 0$, o termo associado a $L_0(x)$ é eliminado, resultando em

$$P_3(x) = \ln(1,6) \frac{x(x-0,9)(x-1,1)}{0,09} + \ln(1,9) \frac{x(x-0,6)(x-1,1)}{-0,054} + \ln(2,1) \frac{x(x-0,6)(x-0,9)}{0,11}$$

Polinômios obtidos

Ao final dos cálculos, obtiveram-se explicitamente os seguintes polinômios interpoladores:

$$P_1(x) = \ln(2,1) \frac{x}{1,1}$$

$$P_2(x) = \ln(1,6) \frac{x(x - 1,1)}{-0,3} + \ln(2,1) \frac{x(x - 0,6)}{0,55}$$

$$P_3(x) = \ln(1,6) \frac{x(x - 0,9)(x - 1,1)}{0,09} + \ln(1,9) \frac{x(x - 0,6)(x - 1,1)}{-0,054} + \ln(2,1) \frac{x(x - 0,6)(x - 0,9)}{0,11}$$

Esses polinômios $P_1(x)$, $P_2(x)$ e $P_3(x)$ serão utilizados, nos itens seguintes, para aproximar a função $f(x)$ nos pontos $x = 0,3$ e $x = 0,75$, bem como para calcular o desvio relativo em relação ao valor verdadeiro da função.

Visualização gráfica das aproximações em $x = 0,3$

A Figura 1 mostra o comportamento global da função $f(x)$ e dos polinômios P_1 , P_2 e P_3 . Observa-se que, fora do intervalo de interpolação, as curvas começam a divergir, e já é possível notar que o polinômio linear $P_1(x)$ permanece mais distante da função real, enquanto P_2 e P_3 acompanham melhor sua curvatura.

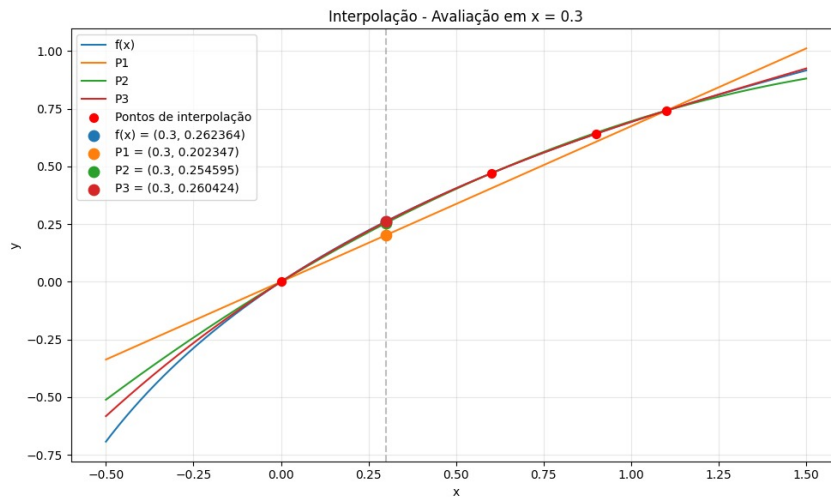


Figura 1: Interpolação polinomial em $x = 0,3$ — visão geral

A Figura 2 apresenta a região ampliada ao redor de $x = 0,3$. O zoom confirma o que já era visível na análise global: $P_1(x)$ é a pior aproximação, exibindo um erro relativo elevado ($\approx 22,9\%$). O polinômio $P_2(x)$ reduz substancialmente essa discrepância ($\approx 2,96\%$), enquanto $P_3(x)$ praticamente se sobrepõe à função real, apresentando o menor erro relativo dentre as três aproximações ($\approx 0,74\%$).

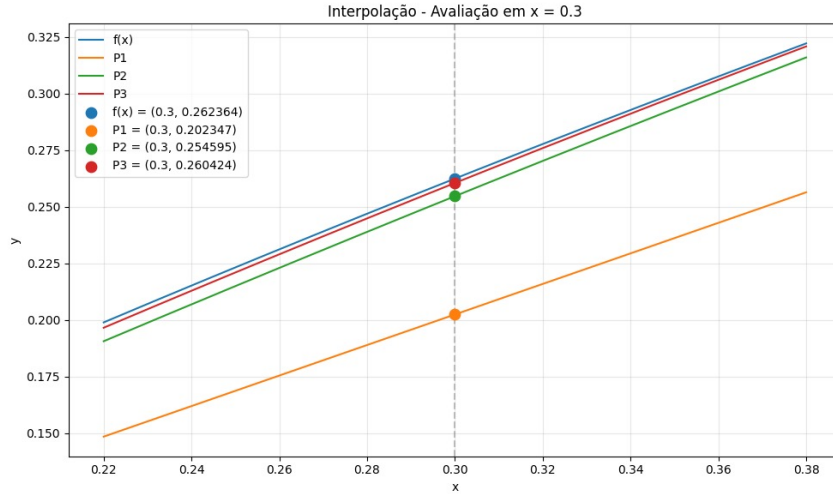


Figura 2: Interpolação polinomial em $x = 0,3$ — região ampliada (com zoom).

Visualização gráfica das aproximações em $x = 0,75$

A Figura 3 apresenta a região ampliada em torno de $x = 0,75$, permitindo analisar a precisão local das aproximações. Assim como no caso anterior, observa-se que o polinômio linear $P_1(x)$ é claramente a pior aproximação, fato coerente com seu erro relativo elevado, em torno de $9,61\%$.

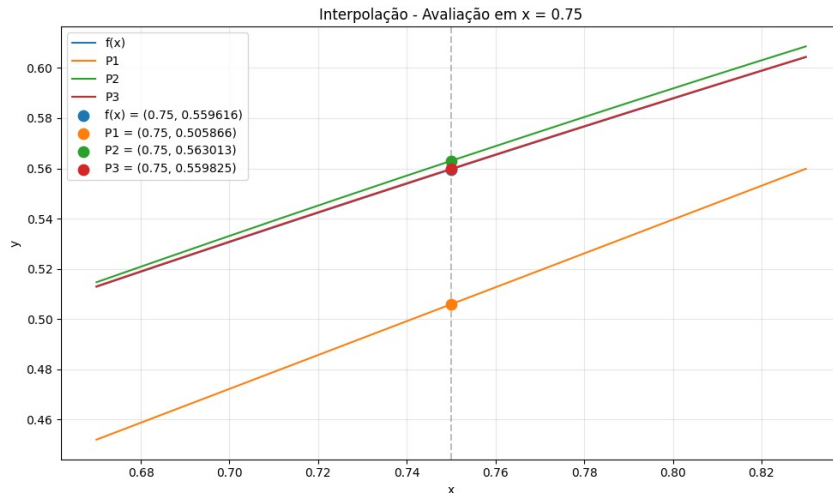


Figura 3: Interpolação polinomial em $x = 0,75$ — região ampliada (com zoom).

O polinômio quadrático $P_2(x)$ apresenta melhora significativa, reduzindo o erro relativo

para aproximadamente 0,61%. Já o polinômio cúbico $P_3(x)$ praticamente coincide com a curva real da função, atingindo um erro relativo muito pequeno, próximo de 0,037%. Esse comportamento é visível no zoom, onde a curva de $P_3(x)$ se sobrepõe quase totalmente à função real.

Outro aspecto importante é que as aproximações em $x = 0,75$ são mais precisas do que as obtidas em $x = 0,3$. Isso ocorre porque $x = 0,75$ está situado entre os pontos intermediários da interpolação (0,6 e 0,9), intervalo onde os polinômios tendem a acompanhar com maior fidelidade o comportamento da função. Já o ponto $x = 0,3$ encontra-se em um subintervalo mais amplo e menos central (0,0 a 0,6), o que naturalmente aumenta o erro relativo observado naquele caso.

Exercício 3: Função de Runge

A função de Runge considerada neste exercício é definida por

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Nesta etapa do trabalho, o objetivo é investigar o processo de interpolação polinomial aplicada a essa função no intervalo $[-5, 5]$, utilizando pontos equidistantes. A escolha desse intervalo mais amplo permite observar, de forma clara, como o polinômio interpolante se ajusta a uma função conhecida pela variação mais acentuada nas extremidades.

Para isso, serão construídos polinômios interpolantes de Lagrange para quatro diferentes quantidades de pontos:

$$n = 4, 6, 8 \text{ e } 12.$$

Para cada valor de n , serão descritos os seguintes elementos:

- os pontos equidistantes selecionados no intervalo de interesse;
- o polinômio interpolante de Lagrange correspondente;
- o gráfico comparando o polinômio obtido com a função original $f(x)$;

O objetivo é apresentar claramente como cada polinômio foi obtido e como ele se comporta em relação à função $f(x)$. A inclusão dos gráficos, juntamente com as expressões resultantes, facilita a visualização do processo de interpolação para cada caso analisado.

a) Polinômio de Lagrange para $n = 4$

Para $n = 4$, desejamos interpolar a função de Runge,

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Os quatro pontos amostrados são:

$$x_0 = -5, \quad x_1 = -\frac{5}{3} \approx -1,66667, \quad x_2 = \frac{5}{3} \approx 1,66667, \quad x_3 = 5.$$

Seguindo o mesmo padrão de construção utilizado na Questão 2, o polinômio interpolante de Lagrange de grau 3 é expresso como

$$P_3(x) = -\frac{9}{52000} \left(x + \frac{5}{3}\right) \left(x - \frac{5}{3}\right) (x - 5) + \frac{243}{68000} (x + 5) \left(x - \frac{5}{3}\right) (x - 5) \\ - \frac{243}{68000} (x + 5) \left(x + \frac{5}{3}\right) (x - 5) + \frac{9}{52000} (x + 5) \left(x + \frac{5}{3}\right) \left(x - \frac{5}{3}\right).$$

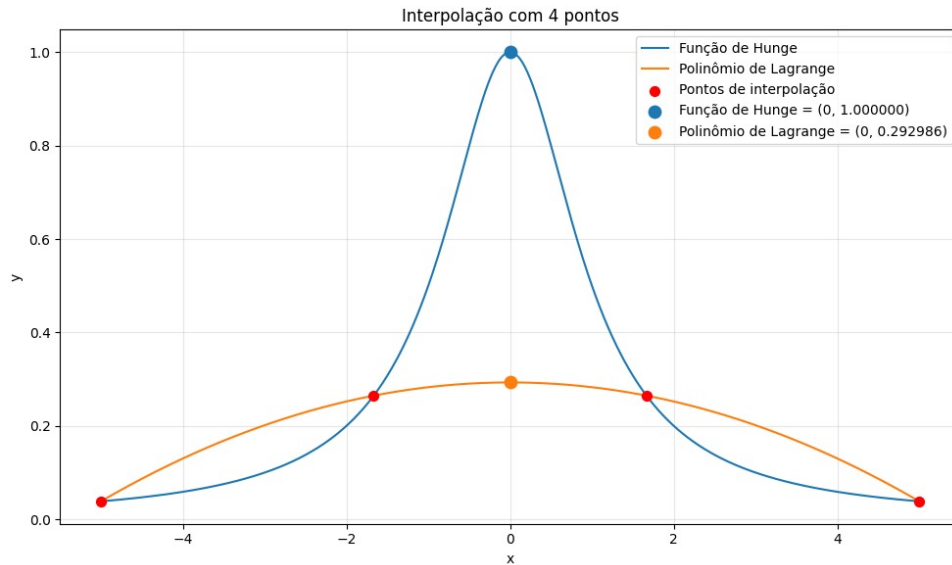


Figura 4: Interpolação da função de Runge utilizando $n = 4$ pontos equidistantes.

A Figura 4 mostra a comparação entre a função de Runge e o polinômio interpolante construído com quatro pontos equidistantes. Observa-se que o polinômio acompanha razoavelmente bem a função nos próprios pontos de interpolação, mas apresenta uma discrepância significativa no centro do intervalo.

Em $x = 0$, por exemplo, isso corresponde a um erro relativo de aproximadamente 70,7%.

b) Polinômio de Lagrange para $n = 6$

Os pontos de interpolação utilizados são

$$x_0 = -5, \quad x_1 = -3, \quad x_2 = -1, \quad x_3 = 1, \quad x_4 = 3, \quad x_5 = 5.$$

Como a função de Runge é par e os pontos são simétricos em torno da origem, os termos ímpares do polinômio se anulam. Assim, o polinômio pode ser escrito como

$$P_5(x) = \frac{1}{520} x^4 - \frac{9}{130} x^2 + \frac{59}{104}.$$

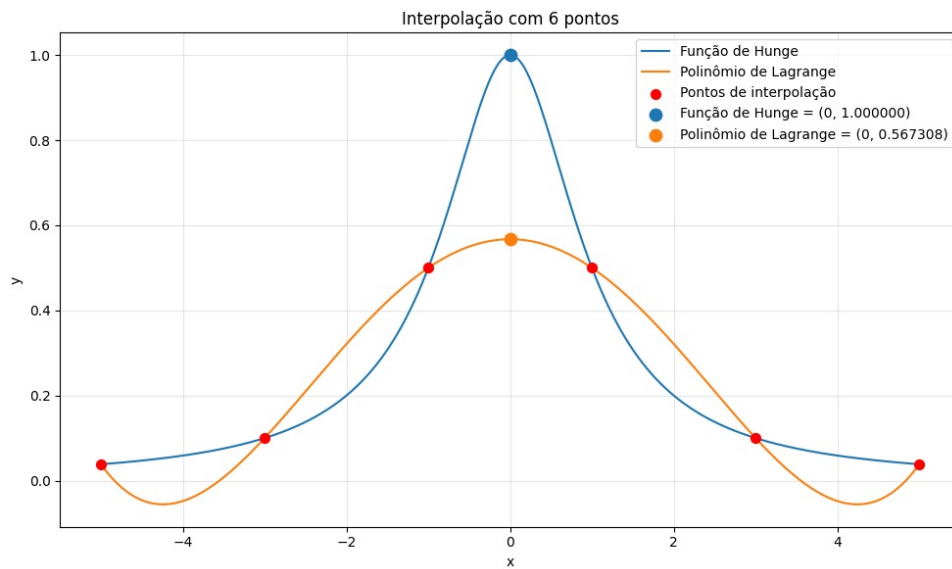


Figura 5: Interpolação da função de Runge utilizando $n = 6$ pontos equidistantes.

A Figura 5 mostra que, com $n = 6$, o polinômio passa a representar melhor a forma geral da função de Runge, embora ainda subestime o valor máximo no centro do intervalo. Em $x = 0$, o erro relativo permanece elevado, cerca de 43,3%, o que indica melhora em relação ao caso $n = 4$, mas evidencia que a escolha de pontos equidistantes ainda não é suficiente para reproduzir adequadamente o pico central da função.

c) Polinômio de Lagrange para $n = 8$

Os pontos de interpolação utilizados são

$$\begin{aligned}x_0 &= -5, & x_1 &= -3,57143, & x_2 &= -2,14286, & x_3 &= -0,71429, \\x_4 &= 0,71429, & x_5 &= 2,14286, & x_6 &= 3,57143, & x_7 &= 5.\end{aligned}$$

O polinômio interpolante resultante, de grau 7, pode ser escrito na forma

$$\begin{aligned}P_7(x) &= 0.75264 + 1.50921 \times 10^{-16}x - 0.18466x^2 + 1.59594 \times 10^{-16}x^3 \\&+ 0.01452x^4 + 1.04083 \times 10^{-17}x^5 - 0.00033x^6 - 4.06576 \times 10^{-20}x^7\end{aligned}$$

A Figura 6 mostra que, para $n = 8$, o polinômio passa a reproduzir com maior precisão a região central da função, reduzindo a subestimação observada nos casos anteriores. Mesmo assim, o valor em $x = 0$ ainda apresenta discrepância relevante, com erro relativo de aproximadamente 24,7%, embora melhor que nos casos $n = 4$ e $n = 6$.

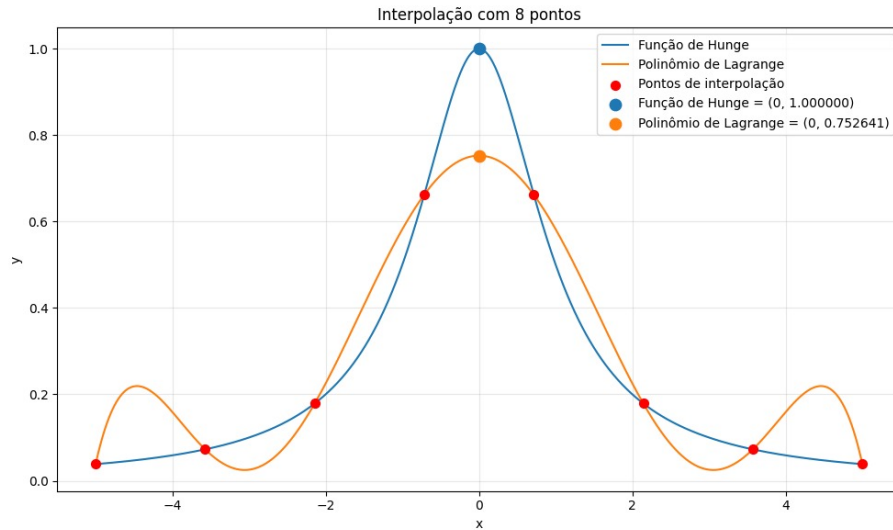


Figura 6: Interpolação da função de Runge utilizando $n = 8$ pontos equidistantes.

Além disso, observa-se que o aumento do grau do polinômio intensifica as oscilações nas extremidades do intervalo, resultando em desvios pronunciados longe do centro. Esse comportamento indica que, apesar do acréscimo de pontos, a interpolação com nós equidistantes não garante estabilidade nem boa aproximação nas bordas do domínio.

d) Polinômio de Lagrange para $n = 12$

Neste caso, os pontos utilizados foram:

$$\begin{aligned}x_0 &= -5.00000, & x_1 &= -4.09091, & x_2 &= -3.18182, & x_3 &= -2.27273 \\x_4 &= -1.36364, & x_5 &= -0.45455, & x_6 &= 0.45455, & x_7 &= 1.36364 \\x_8 &= 2.27273, & x_9 &= 3.18182, & x_{10} &= 4.09091, & x_{11} &= 5.00000\end{aligned}$$

Dessa forma, o polinômio obtido é:

$$\begin{aligned}P_{11}(x) &= 0.92296 - 8.82642 \times 10^{-17}x - 0.47848x^2 - 4.80301 \times 10^{-16}x^3 \\&+ 0.11161x^4 + 4.94938 \times 10^{-16}x^5 - 0.01179x^6 + 9.19641 \times 10^{-17}x^7 \\&+ 0.00055x^8 + 6.86097 \times 10^{-19}x^9 - 9.16454 \times 10^{-6}x^{10} - 3.14990 \times 10^{-21}x^{11}\end{aligned}$$

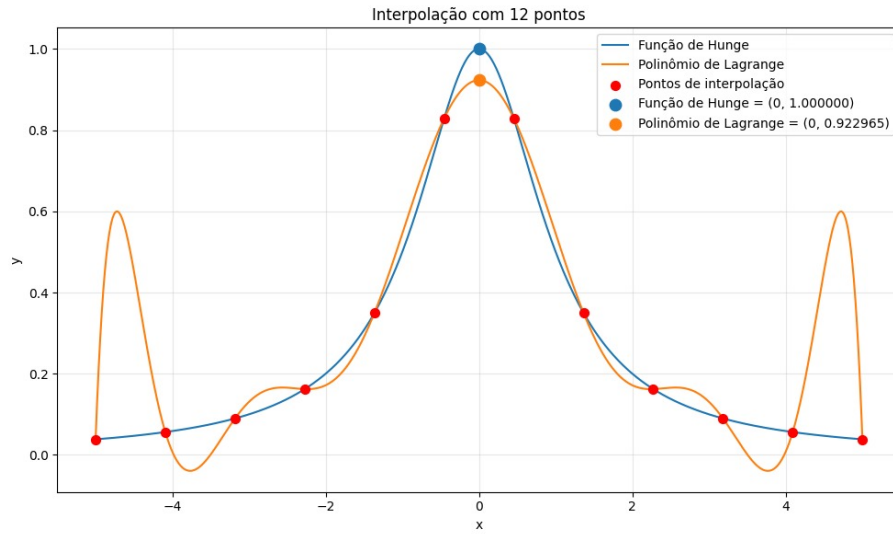


Figura 7: Interpolação da função de Runge utilizando $n = 12$ pontos equidistantes.

A Figura 7 mostra que, com $n = 12$, a aproximação melhora ainda mais na região central. Em $x = 0$, o erro relativo cai para aproximadamente 7,7%, indicando avanço em relação aos casos anteriores.

Entretanto, também revela oscilações muito mais pronunciadas nas extremidades. Essas ondulações fazem com que o polinômio se afaste da função verdadeira fora da região central, confirmando que o aumento do número de pontos equidistantes tende a melhorar a precisão apenas no meio do intervalo, ao custo de instabilidade crescente nas bordas.

Alternativa para aprimorar a interpolação sem usar *splines*

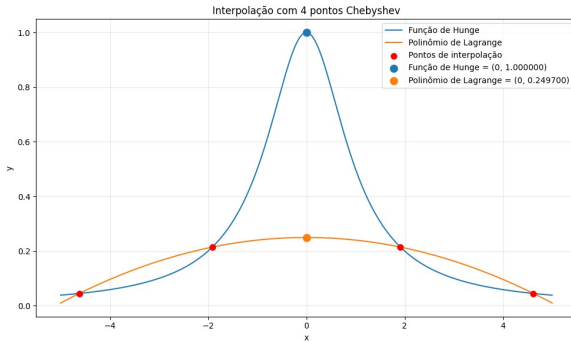
Uma forma de aprimorar a interpolação polinomial global, sem recorrer a *splines*, consiste em substituir os pontos equidistantes pelos chamados *pontos de Chebyshev*. Esses pontos não são uniformemente espaçados: eles se concentram nas extremidades do intervalo e são mais espaçados na região central, o que reduz de forma significativa as oscilações do polinômio interpolante.

Para $n + 1$ pontos no intervalo $[a, b]$, os pontos de Chebyshev são dados por

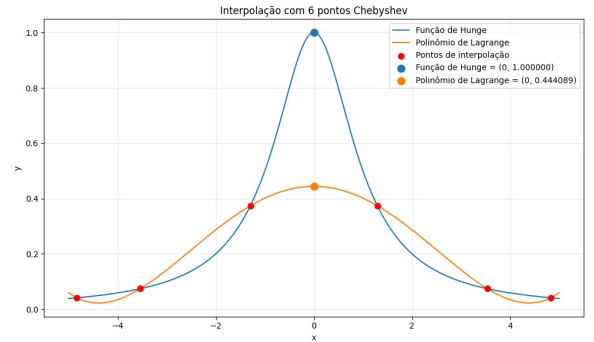
$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Essa escolha de nós melhora a estabilidade numérica e tende a minimizar o erro máximo da interpolação, produzindo polinômios globais que aproximam melhor funções como a de Runge, mesmo para valores elevados de n , sem apresentar oscilações excessivas nas extremidades do intervalo.

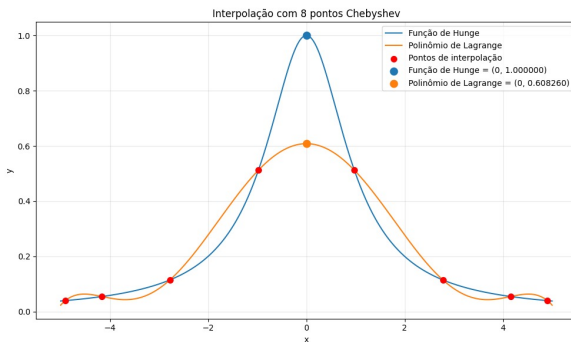
Para avaliar o efeito da utilização de pontos de Chebyshev na interpolação da função de Runge, foram gerados polinômios interpolantes para $n = 4, 6, 8$ e 12 nós.



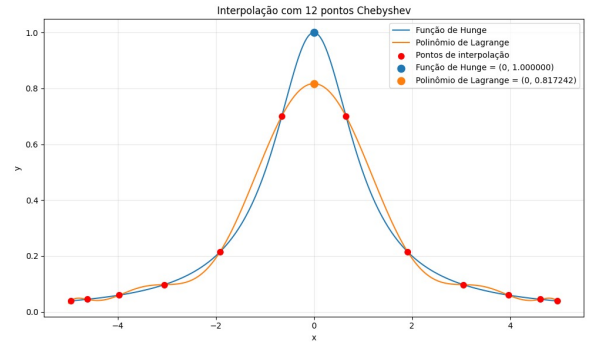
(a) Interpolação com 4 pontos de Chebyshev.



(b) Interpolação com 6 pontos de Chebyshev.



(c) Interpolação com 8 pontos de Chebyshev.



(d) Interpolação com 12 pontos de Chebyshev.

Figura 8: Interpolação da função de Runge utilizando nós de Chebyshev para diferentes números de pontos.

A Figura 8 apresenta os gráficos para cada valor de n , permitindo visualizar a estabilidade das aproximações e o efeito do aumento do número de pontos.

Por outro lado, essa melhora de estabilidade nas bordas vem acompanhada de uma perda de precisão no centro do intervalo. Para $n = 12$, por exemplo, o polinômio com pontos equidistantes fornece em $x = 0$ um erro relativo de cerca de 7,7%. Já a interpolação com 12 pontos de Chebyshev produz um erro relativo em torno de 18,3%.

A comparação mostra que a aproximação com pontos equidistantes pode até ser precisa no centro do intervalo quando n é grande, mas sofre com oscilações intensas nas extremidades. Já ao utilizar pontos de *Chebyshev*, há uma pequena perda de precisão em $x = 0$, mas a interpolação se torna muito mais estável e apresenta erros bem mais uniformes ao longo de todo o intervalo.